



Repaso Repaso de la Unidad 3

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Puntos	4	4	3	3	3	6	6	6	6	6	4	
Obtenidos												
Pregunta	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total	
Puntos	6	4	4	6	6	6	2	8	3	4	100	
Obtenidos												

Índice

1 Probabilidad y estadística	2		
1.1 Mediana y moda	2		
1.2 Promedio	2		
1.3 Interpretación de gráficas	2		
1.4 Eventos mutuamente excluyentes	3		
1.5 Eventos dependientes e independientes	4		
2 Razones y proporciones	4		
2.1 Relaciones proporcionales	4		
2.2 Constante de proporcionalidad	5		
2.3 Regla de correspondencia (ecuación)	5		
2.4 Proporción directa e inversa	6		
2.5 Proporciones compuestas	6		
3 Sucesiones aritméticas	6		
3.1 Completando la sucesión	6		
		3.2 Diferencia de una sucesión	7
		3.3 Término enésimo	7
		3.4 Término general	7
		3.5 Término enésimo 2	8
		4 Ecuaciones lineales	8
		4.1 Lenguaje algebraico	8
		4.2 Sustitución de valores	9
		4.3 Ecuaciones de primer grado 1	9
		4.4 Ecuaciones de primer grado 2	9
		4.5 Resolución de problemas	10
		5 Sistemas de ecuaciones	10
		5.1 Método de eliminación	10
		5.2 Método de sustitución	10
		5.3 Método de igualación	10
		5.4 Sistema de ecuaciones 2x2 1	10
		5.5 Sistema de ecuaciones 2x2	10

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión.
- ☐ Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.
- ☐ Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.
- ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

Probabilidad y estadística

Mediana y moda

Ejemplo 1

Ejercicio 1

___ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

Solución:

- b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

Promedio

Ejemplo 2

Ejercicio 2

___ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57

Solución:

- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Solución:

Interpretación de gráficas

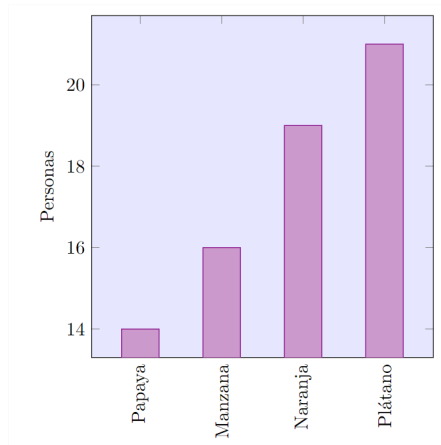
Ejemplo 3

Ejercicio 3

___ de 3 pts

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano

**Eventos mutuamente excluyentes****Ejercicio 4**

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 5

____ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

- vas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? 1/72

Solución:

- b. Al lanzar un dado tres veces consecuti-

Razones y proporciones

Relaciones proporcionales

Ejemplo 4**Ejercicio 6**

____ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a.

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3,3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b.

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Constante de proporcionalidad

Ejemplo 5

Ejercicio 7

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

Solución:

$$1 \div 6 = \frac{1}{6} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{1}{6}$$

$$2 \div 12 = \frac{1}{6}$$

$$3 \div 18 = \frac{1}{6}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{1}{6}$.

$$4 \div 24 = \frac{1}{6}$$

$$5 \div 30 = \frac{1}{6}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{1}{6}$.

$$3 \div 18 = \frac{1}{6}$$

$$4 \div 24 = \frac{1}{6}$$

$$5 \div 30 = \frac{1}{6}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{1}{6}$.

$$6 \div 36 = \frac{1}{6}$$

$$7 \div 42 = \frac{1}{6}$$

$$8 \div 48 = \frac{1}{6}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{1}{6}$.

c.

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

Solución:

$$\frac{6}{5} \div 1 = \frac{6}{5} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{6}{5}$$

$$\frac{12}{5} \div 2 = \frac{6}{5}$$

$$\frac{18}{5} \div 3 = \frac{6}{5}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{6}{5}$.

$$\frac{24}{5} \div 4 = \frac{6}{5}$$

$$6 \div 5 = \frac{6}{5}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{6}{5}$.

$$8 \div 6 = \frac{4}{3}$$

$$16 \div 12 = \frac{4}{3}$$

$$24 \div 18 = \frac{4}{3}$$

La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{3}$.

$$32 \div 4 = 8$$

$$40 \div 5 = 8$$

La constante de proporcionalidad es 8.

d.

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Solución:

$$\frac{24}{3} \div 4 = 8$$

$$8 \div 1 = 8$$

La constante de proporcionalidad es 8.

$$16 \div 2 = 8$$

$$6 \div \frac{3}{4} = 8$$

$$24 \div 3 = 8$$

La constante de proporcionalidad es 8.

$$32 \div 4 = 8$$

$$40 \div 5 = 8$$

La constante de proporcionalidad es 8.

Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 6

Ejercicio 8

___ de 6 pts

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a.

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

Solución: La const. de prop. es $\frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

b.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

Solución: La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Proporción directa e inversa

Ejemplo 7

Ejercicio 9

___ de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

Solución:

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

Solución:

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

Solución:

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Solución:

Proporciones compuestas

Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

Ejemplo 8

Ejercicio 10

___ de 6 pts

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, 33, 37, 41, ... b. 34, 31, 28, 25, 22, 19, ... c. 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

Diferencia de una sucesión

Ejemplo 9

Ejercicio 11

___ de 4 pts

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$
 $d = -5$

c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

Término enésimo

Ejemplo 10

Ejercicio 12

___ de 6 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = -6n + 10$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

- b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = 4n + 5$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

- c. Calcula el término número 55 de la

siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$ **Solución:**

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

- d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

Término general

Ejemplo 11

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$

c. -2, 1, 4, 7, 10, ... $3n - 5$

b. -69, -72, -75, -78, -81, ... $-3n - 66$

d. -57, -65, -73, -81, -89, ... $-8n - 49$

Término enésimo 2

Ejemplo 12**Ejercicio 14**

___ de 4 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética:
11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética:
7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

Ecuaciones lineales

Lenguaje algebraico

Ejemplo 13**Ejercicio 15**

___ de 6 pts

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $(x + y)^2$

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $\frac{1}{2}(x + y)^3$

Sustitución de valores

Ejemplo 14

Ejercicio 16

___ de 6 pts

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$,
 $x = -6$ y $y = 4$.

Solución:
$$\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 =$$
$$\left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$$

b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y
 $x = 5$.

Solución: $5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$

Ecuaciones de primer grado 1

Ejemplo 15

Ejercicio 17

___ de 6 pts

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$-3(2x - 5) = -1$$

$$-6x + 15 = -1$$

$$-6x = -1 - 15$$

$$-6x = -16$$

$$x = -16/-6 = 8/3$$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$$

$$-12x - 20 = -10x - 15$$

$$-12x + 10x = -15 + 20$$

$$-2x = 5$$

$$x = -5/-2 = -5/2$$

Ecuaciones de primer grado 2

Resolución de problemas

Ejercicio 18

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:**Sistemas de ecuaciones**

Método de eliminación

Método de sustitución

Método de igualación

Sistema de ecuaciones 2x2 1

Sistema de ecuaciones 2x2

Ejercicio 19

___ de 8 pts

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$\begin{aligned} 2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2 \end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b.

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y &= 2 \\ x - 5y &= 25 \end{aligned}$$

Solución: $x = 5, y = -4$

Ejercicio 20**___ de 3 pts**

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

A. Método de sustitución:

- ___ Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ___ Resolver la ecuación resultante.
- ___ Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ___ Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ___ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.

B. Método de suma-resta:

- ___ Resolver la ecuación resultante.
- ___ Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ___ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ___ Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ___ Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.

C. Método de igualación:

- ___ Resolver la ecuación resultante.
- ___ Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ___ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ___ Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ___ Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

Ejercicio 21

___ de 4 pts

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0,2x + 0,4y = 0,6$$

$$x + 2y = -3$$

Solución: $x = -3, y = 0$